

מחלקות של שפות

R מחלקת השפות הכריעות (השם הוא Recursive - מסיבות היסטוריות)
 RE מחלקת השפות הניתנות לזיהוי (Recursive Enumerable)
 $R \subseteq RE$ שכן כל שפה שניתנת להכרעה - ניתנת לזיהוי. כיוון שני - לא בהכרח.

הגדרה

תהי X קבוצה ותהי $A \subseteq X$. בנוסף, תהי $f : X^k \rightarrow X$ פעולה.
נאמר ש- A סגורה תחת הפעולה f אם לכל $a_1, \dots, a_k \in A$ מתקיים $f(a_1, \dots, a_k) \in A$.

משפט

קבוצת השפות הכריעות סגורה תחת פעולת האיחוד.

הוכחה

תהיינה A, B שתי שפות כריעות. אזי קיימות מכונות טיורינג M_A, M_B המכריעות אותן בהתאמה. בה"כ נניח כי שתי המכונות פועלות במודל B . נראה שקיימת מכונת טיורינג M במודל MT_2 המכריעה את $A \cup B$
 $M(w)$

- העתק את w מסרט 1 לסרט 2.
- בשני הראשים חזור לתחילת הקלט.
- נבצע סימולציה של ריצת M_A על סרט 1.
- אם M_A אישרה, נאשר.
- נבצע סימולציה של ריצת M_B על סרט 2, ונחזיר את תשובתה.

נכונות

מקרה א' $w \in A$
בשלב 3 M_A בהכרח מאשרת, ולכן M תאשר בשלב 4.

מקרה ב' $w \notin A \wedge w \in B$
כיוון ש- M_A מכונה להכרעה, היא תדחה בשלב 3 ולכן נגיע לשלב 5. בשלב זה M_B תאשר וכך גם M .

מקרה ג' $w \notin A \cup B$
כיוון ש- M_A, M_B מכונות להכרעה, M_A תדחה בשלב 3 וכך נגיע לשלב 5 שבו M_B תדחה וכך גם M .

משפט

מח' השפות הניתנות לזיהוי סגורה תחת פעולת החיתוך.

הוכחה

תהיינה A, B שפות ניתנות לזיהוי, עם מכונות M_A, M_B שמזהות אותן בהתאמה, (בה"כ שתייהן במודל B). נראה שקיימת מ"ט M במודל MT_2 המזהה את $A \cap B$ $:M(w)$

1. העתק את w מסרט 1 לסרט 2
2. הרץ את M_A על סרט 1.
3. אם M_A דחתה, דחה.
4. הרץ את M_B על סרט 2 והחזר את תשובתה.

נכונות

$(w \in A \cap B)$ בשלב 2 M_A תאשר ולכן נמשיך לשלב 4 וגם M_B תאשר וכך גם M .
 $(w \notin A \cap B)$

מקרה א $w \notin A$
 M_A לא תאשר בשלב 2. אם היא תדחה, M תדחה בשלב 3. אחרת M_A לא תעצור ו M תשאר בשלב 2 לנצח(ובפרט לא תאשר).
מקרה ב $w \in A \wedge w \notin B$
 M_A תאשר ו M תגיע לשלב 4. בשלב זה M_B תדחה וכך גם M , או שלא תעצור וכך גם M .

שאלה

אם מ"ט M מזהה את L , האם היא מזהה גם כל $L' \subseteq L$?